



Medición, Reporte y Validación de Variables Ambientales y Gases de Efecto Invernadero en la Valorización de Residuos mediante Mosca Soldado Negra: Un Enfoque Basado en Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial

John Jairo Leal Gómez

Proyecto de Tesis

Director Dr. Luis Octavio Gonzales Salcedo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Ingeniería y Administración

Departamento de Ciencias Básicas

Sede Palmira

2025

1 Introducción

La gestión de residuos es un desafío crítico en el contexto del cambio climático y la sostenibilidad ambiental debido a su impacto directo en la generación de gases de efecto invernadero (GEI), como el metano (CH_4) y el dióxido de carbono (CO_2) (Filonchyk et al., 2024; Kabange, Kwon, Lee, Kang, Cha, Park, Dzorkpe et al., 2023a). Estos residuos también contribuyen a la contaminación del suelo y el agua, afectando negativamente la biodiversidad y la salud humana (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021; Guthrie, Giles, Dunkerley, Tabaqchali, Harshfield et al., 2018b; IPCC, 2014; Leddin, 2024). El sector agrícola, responsable de aproximadamente el 24 % de las emisiones globales de GEI, enfrenta este reto principalmente por prácticas inadecuadas en la gestión de residuos, fermentación entérica y uso excesivo de fertilizantes sintéticos (Smith et al., 2014). Esta situación demanda la implementación de estrategias sostenibles e innovadoras para la correcta valorización de residuos (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2020a; Lynch et al., 2021b).

Sin embargo, medir las emisiones de GEI no es suficiente para mitigar el cambio climático. Es esencial integrar acciones concretas que contribuyan a la neutralidad de carbono, equilibrando las emisiones generadas con procesos que capten o eviten la liberación de gases contaminantes (Fawzy et al., 2020b; Nunes, 2023a). Sin estas acciones, la simple medición no permite gestionar ni reducir efectivamente las emisiones ni implementar mejoras continuas. Alcanzar la neutralidad de carbono implica desarrollar soluciones que no solo cuantifiquen los GEI, sino que también compensen o eliminen estas emisiones para lograr un equilibrio sostenible (IPCC, 2014).

Diversos procesos de bioconversión de residuos agrícolas se han propuesto usando cultivos de biomasa de insectos para tal fin; al respecto, la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*) ha demostrado ser altamente en la transformación de residuos orgánicos en proteína y frass (*larvicompost*) contribuyendo a la valorización de residuos y a la reducción de emisiones GEI (Barragan-Fonseca et al., 2017; Bermúdez-Serrano & Sánchez-Velázquez, 2023; Chia, 2019), y su implementación promueve un aprovechamiento sostenible de los residuos y genera productos de valor agregado (Amrul et al., 2022a; Surendra et al., 2016).

El actual desafío ambiental descrito conlleva a proponer soluciones innovadoras, como, por ejemplo, la integración con tecnologías de la Inteligencia Artificial - IA, entre ellas el Internet de las Cosas (IoT), y otras, como algoritmos de aprendizaje automático, en dichos procesos.

La incorporación de sensores IoT permite monitorear en tiempo real variables claves como temperatura, humedad y emisiones de GEI (Duobiene et al., 2022b; Raj & Srivastava, 2023a; Yavari et al., 2023a). Mientras que algoritmos de aprendizaje automático optimizan los procesos, almacenan datos y aseguran la trazabilidad (Chen et al., 2021a; Liu et al., 2023a; Weichert et al., 2019a). Esta combinación tecnológica no solo mejora la eficiencia de la bioconversión, sino que también fortalece los procesos de medición, reporte y validación (MRV) dentro de un modelo de economía circular. Este enfoque integral facilita la reducción de emisiones y el desarrollo de estrategias efectivas para alcanzar la neutralidad de carbono (Kamilaris et al., 2017).

2 Pregunta de Investigación

¿Cómo un sistema inteligente basado en IoT y algoritmos de aprendizaje automático puede optimizar la medición, reporte, validación y trazabilidad de GEI y variables ambientales, mejorando la gestión sostenible de residuos en los agrícolas?

3 Planteamiento del problema

El manejo inadecuado de residuos agrícolas representa un desafío crítico para la sostenibilidad ambiental debido a su contribución significativa a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), como el metano (CH_4) y el dióxido de carbono (CO_2), producto de la descomposición anaeróbica de desechos orgánicos. Además de las emisiones de GEI, esta gestión deficiente provoca contaminación del suelo y cuerpos de agua, afectando la biodiversidad y generando riesgos para la salud humana (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021; IPCC, 2014). Aunque existen estrategias como el compostaje y la disposición controlada de residuos, estas prácticas resultan costosas, ineficientes y de difícil implementación, especialmente en zonas rurales donde los recursos tecnológicos y financieros son limitados (Smith et al., 2014). Esta situación evidencia la necesidad de soluciones sostenibles, accesibles y eficaces que no solo mitiguen las emisiones de GEI, sino que también optimicen la gestión de residuos agrícolas.

La carencia de sistemas integrados que permitan la medición, reporte, validación (MRV) y trazabilidad de GEI y de variables ambientales claves limita la capacidad del sector agrícola para implementar estrategias efectivas de gestión de residuos. Sin herramientas que proporcionen datos precisos y en tiempo real, resulta complejo tomar decisiones informadas para reducir el impacto ambiental. La implementación de tecnologías emergentes, como el Internet de las Cosas (IoT) y algoritmos de aprendizaje automático (AAA), ofrece la posibilidad de superar estas limitaciones al facilitar el monitoreo continuo y automatizado de variables críticas como temperatura, humedad, pH y concentraciones de GEI (Kamilaris et al., 2017). Sin embargo, estas tecnologías aún no se han aplicado de forma integral en procesos de gestión de residuos agrícolas, lo que limita su potencial para contribuir a la neutralidad de carbono.

Una alternativa innovadora es la combinación de IoT y AAA con procesos de bioconversión de residuos que involucran la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*), la cual ha demostrado ser altamente eficiente en la transformación de residuos orgánicos en proteína y frass (larvicompost) (Barragan-Fonseca et al., 2017; Bermúdez-Serrano & Sánchez-Velázquez, 2023). La integración de sensores IoT permite recopilar datos en tiempo real sobre las condiciones ambientales, mientras que los algoritmos de AAA optimizan las condiciones de biodegradación para maximizar la eficiencia del proceso. Este enfoque no solo mejora la degradación de residuos y reduce las emisiones de GEI, sino que también impulsa la economía circular al generar productos de alto valor comercial, como insumos para alimentos para animales, compuestos bioactivos y bioproductos biodegradables (Diener et al., 2011; Salam, Shahzadi, Zheng, Alam, Nabi, Dezhi, Bilal et al., 2022).

Frente a este panorama, surge la necesidad de diseñar e implementar un sistema integral que combine IoT y AAA para la medición, reporte, validación y trazabilidad de GEI y variables ambientales en procesos de gestión de residuos agrícolas. Este sistema permitirá optimizar los procesos de bioconversión, mejorar la precisión de las mediciones y garantizar la trazabilidad de las emisiones, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y a la sostenibilidad del sector agrícola.

Bajo esta premisa, la presente investigación busca desarrollar esta solución tecnológica innovadora, con el propósito de transformar la gestión de residuos agrícolas hacia un modelo más eficiente, sostenible y alineado con los objetivos de neutralidad de carbono.

4 Antecedentes

A continuación, se presentan los principales antecedentes relacionados con el estudio de esta propuesta doctoral, enfocados en la problemática de gestión de residuos agrícolas, el potencial de soluciones biotecnológicas y el papel de tecnologías emergentes para mitigar el impacto ambiental.

4.1 Problemática global de los residuos agrícolas y emisiones de GEI

La gestión de residuos agrícolas constituye un desafío global con implicaciones directas en el cambio climático y la sostenibilidad ambiental. Los desechos orgánicos generados en este sector son una fuente significativa de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como el metano (CH_4), producto de su descomposición anaeróbica (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021). El Quinto Informe de Evaluación del IPCC (2014) señala que el sector agrícola es responsable de aproximadamente el 24 % de las emisiones globales de GEI, siendo prácticas como la quema de residuos y el uso desmedido de fertilizantes factores agravantes de esta situación. Estas prácticas no solo incrementan las emisiones, sino que también contribuyen a la contaminación del suelo, el aire y el agua, afectando la biodiversidad y la salud humana. La magnitud de este problema ha impulsado la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles que permitan una gestión eficiente de los residuos agrícolas y la reducción de sus impactos ambientales.

4.2 La Mosca Soldado Negra conocida como MSN *Hermetia illucens* como solución biotecnológica

La Mosca Soldado Negra (*Hermetia illucens*) ha emergido como una alternativa biotecnológica prometedora para la gestión sostenible de residuos orgánicos. Su capacidad para biodegradar grandes volúmenes de desechos y transformarlos en biomasa rica en proteínas y lípidos ha sido ampliamente documentada (Barragan-Fonseca et al., 2017). Este proceso no solo disminuye el volumen de residuos, sino que también reduce considerablemente las emisiones de GEI en comparación con métodos convencionales como el compostaje o la incineración. Los subproductos generados por las larvas de la BSF tienen aplicaciones en la producción de alimentos para animales, fertilizantes orgánicos y bioproductos industriales, contribuyendo a la economía circular (Bruno et al., 2025b; Diener et al., 2011; Hamam et al., 2024b; Koyunoğlu, 2024b; Salam, Shahzadi, Zheng, Alam, Nabi, Dezhi, Bilal et al., 2022; Sarangi et al., 2024a; Siddiqui et al., 2024b; Suryati et al., 2023a).

Sin embargo, su cría eficiente requiere el control preciso de variables ambientales críticas como temperatura, humedad, pH y composición del sustrato (Belperio et al., 2024a; Chia, 2019; Gold et al., 2022b; Nayak et al., 2024a; Salam, Shahzadi, Zheng, Alam, Nabi, Dezhi, Bilal et al., 2022). La falta de sistemas automatizados

para gestionar estas condiciones limita el potencial de la BSF como herramienta efectiva para la gestión de residuos (Surendra et al., 2020a).

4.3 Avances en IoT y AAA para la gestión sostenible de residuos

El desarrollo de tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas (IoT) y la Inteligencia Artificial (IA) ha revolucionado el sector agrícola al permitir el monitoreo y control automatizado de procesos. Los sensores IoT permiten recopilar datos en tiempo real de variables ambientales, mientras que los algoritmos de AAA analizan grandes volúmenes de información para ajustar automáticamente las condiciones óptimas del entorno (Kamilaris et al., 2017). Estas tecnologías son claves para optimizar el proceso de bioconversión con BSF, mejorar la trazabilidad de datos sobre emisiones de GEI y garantizar la validación de las estrategias implementadas. Sin embargo, su aplicación integral en la gestión de residuos agrícolas es aún limitada, lo que representa una oportunidad para desarrollar soluciones innovadoras y escalables que reduzcan el impacto ambiental y contribuyan a la neutralidad de carbono (IPCC, 2014).

4.4 Brechas tecnológicas y oportunidades de investigación

Pese a los avances en biotecnología y digitalización, persisten brechas que dificultan la adopción de soluciones sostenibles a gran escala. Entre estas limitaciones destacan la ausencia de sistemas integrados de medición, reporte, validación (MRV) y trazabilidad de GEI, así como la escasa aplicación de IoT e IA en la gestión de residuos agrícolas (IPCC, 2014). Además, los métodos actuales de medición de emisiones son costosos y requieren equipos especializados, dificultando su implementación en entornos rurales. La falta de integración entre biotecnología y tecnologías digitales limita la optimización de procesos como la bioconversión con BSF.

Estas brechas evidencian la necesidad de desarrollar un sistema integral que combine IoT e IA para monitorear, analizar y validar las emisiones de GEI y las variables ambientales durante la gestión de residuos agrícolas. La presente investigación busca abordar estas limitaciones mediante la creación de una solución tecnológica que permita optimizar la biodegradación de residuos, mejorar la eficiencia en la medición y reporte de emisiones, y fomentar la adopción de prácticas sostenibles en el sector agrícola.

4.5 brechas identificadas

- Falta de sistemas integrados para el monitoreo y control de variables ambientales.
- Limitaciones en la medición de gases de efecto invernadero (GEI).
- Escasa aplicación de IoT e IA en la gestión de residuos agrícolas.
- Optimización deficiente en la biodegradación con Mosca Soldado Negra.
- Baja accesibilidad y escalabilidad de soluciones tecnológicas.
- Débil integración entre biotecnología y tecnologías digitales.
- Insuficiencia de datos estandarizados y modelos predictivos.
- Impacto limitado en la mitigación del cambio climático.

Estas brechas justifican la necesidad de implementar soluciones innovadoras que integren IoT e IA para mejorar la gestión de residuos agrícolas, optimizar los procesos de medición, reporte y validación de GEI, y avanzar hacia un modelo de agricultura sostenible y climáticamente responsable.

5 Objetivo general

Desarrollar un sistema integral que involucre tecnologías de Internet de las Cosas (IoT), como algoritmos de aprendizaje automático (AAA) para la medición, reporte, validación y trazabilidad de variables ambientales y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante el proceso de bioconversión de residuos orgánicos mediante el uso de la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*), con el propósito de optimizar la gestión de residuos y reducir el impacto ambiental en el sector agrícola.

5.1 objetivos específicos

- I. Diseñar y construir un sistema de adquisición de datos IoT con hardware especializado que integre sensores de alta precisión para la medición en tiempo real de variables ambientales críticas (temperatura, humedad, iluminación) y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante la bioconversión de residuos orgánicos mediante la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*), asegurando la recopilación continua de datos para la optimización del proceso.
- II. Desarrollar un dashboard para el almacenamiento, visualización, análisis y gestión de los datos recopilados por los sensores IoT, que permita el monitoreo remoto, la trazabilidad de emisiones de GEI y variables ambientales, y facilite la toma de decisiones para optimizar el proceso de bioconversión.
- III. Implementar y validar el sistema integrado en un entorno controlado, evaluando la precisión de los sensores en la medición de variables ambientales y emisiones de GEI, así como su impacto en la eficiencia del proceso de bioconversión y la reducción de emisiones, asegurando la fiabilidad y estabilidad del sistema.
- IV. Implementar algoritmos de inteligencia artificial en el sistema de monitoreo para analizar datos en tiempo real y optimizar su eficiencia operativa.

6 Marco metodológico

La metodología propuesta para el desarrollo del sistema integral de medición, reporte, validación y trazabilidad de gases de efecto invernadero (GEI) y variables ambientales durante el proceso de bioconversión de residuos agrícolas mediante la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*) se estructura en tres fases, a saber:

En la Fase de Diseño, se elaborará el sistema de adquisición de datos que usará IoT, sensores NDIR para medir CO_2 y CH_4 , sensores ambientales (temperatura, humedad e iluminación), sensor NPK, integrados a ESP32. Simultáneamente, se definirá la arquitectura del sistema para la correcta interacción entre hardware, y el dashboard.

En la Fase de Desarrollo, se llevará a cabo la fabricación de prototipos electrónicos, la programación de algoritmos de adquisición y transmisión de datos, así como el diseño de un dashboard interactivo para el monitoreo remoto y la trazabilidad de datos, empleando tecnologías como Python, JavaScript, Arduino y Google Cloud. Además, se integrarán algoritmos de inteligencia artificial (IA) para analizar datos en tiempo real.

Finalmente, en la Fase de Validación, el sistema será validado en un entorno controlado, donde se analizará su precisión y eficiencia en la medición de variables ambientales y GEI, comparando los resultados con métodos tradicionales. Los datos recopilados serán analizados estadísticamente para evaluar el desempeño del sistema y proponer su escalabilidad en entornos agrícolas reales.

6.1 Ubicación del experimento

El estudio se llevará a cabo en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Palmira está ubicada en el sur del Valle del Cauca, a una altitud de aproximadamente 1.000 metros sobre el nivel del mar (msnm). El clima en Palmira es característico de un ecosistema de bosque tropical seco, con una temperatura promedio de 24°C y una precipitación anual que oscila entre 900 y 1.000 mm.

La investigación se realizará específicamente en el campus del CIAT, situado en la zona plana del municipio de Palmira. Esta ubicación en el suroriente del Departamento del Valle del Cauca, Colombia, ofrece condiciones climáticas y geográficas ideales para el desarrollo del experimento.

6.2 Experimentos de dietas en mosca soldado negra

Para evaluar el impacto de diferentes dietas en la eficiencia del proceso de bioconversión de residuos orgánicos mediante la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*), se realizarán experimentos controlados utilizando desechos orgánicos provenientes de diferentes fuentes, como sustrato principal. Estos residuos incluirán restos de alimentos ricos en materia orgánica, cuya composición permitirá analizar el efecto de distintas mezclas en el crecimiento larval, la tasa de conversión de residuos y la generación de biomasa. Durante el proceso, se implementará un sistema de monitoreo en tiempo real mediante sensores IoT para medir variables ambientales claves como temperatura, humedad, iluminación, pH y concentración de nutrientes esenciales (NPK).

Estos parámetros serán fundamentales para evaluar cómo las condiciones ambientales influyen en la eficiencia de la bioconversión y en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Los datos recopilados serán analizados utilizando técnicas estadísticas y algunos de ellos con algoritmos de inteligencia artificial (IA), con el objetivo de maximizar la producción de biomasa y subproductos de valor agregado, al tiempo que se minimizan las emisiones de GEI. Esta estrategia permitirá validar la viabilidad de la mosca soldado negra como solución sostenible para la gestión de residuos alimentarios y contribuirá al diseño de un sistema automatizado de gestión de residuos en entornos agrícolas y agroindustriales.

6.3 Diseño y desarrollo de componentes electrónicos (IoT)

Se diseñará y desarrollará un sistema de adquisición de datos basado en Internet de las Cosas (IoT), compuesto por sensores NDIR (infrarrojos no dispersivos) para la medición de dióxido de carbono (CO_2) con un rango de detección de 0 a 5000 ppm y resolución de ± 50 ppm (Winsen Sensor, MH-410D) y sensores de gas metano (CH_4) con un rango de detección de 0 a 10 % en volumen y una resolución de 0.01 % en volumen (Winsen Sensor, MH-441D). Este sistema permitirá monitorear en tiempo real las concentraciones de estos gases, facilitando su análisis y control en aplicaciones como la calidad del aire, seguridad industrial y gestión ambiental. Además, se integrarán sensores de temperatura y humedad como el DHT22, con una precisión de ± 0.5 °C para la temperatura y ± 2 % para la humedad relativa, sensores de iluminación como el BH1750 con un rango de detección de 1 a 65535 lux, y sensores de pH y nutrientes (NPK) para el monitoreo de las condiciones del sustrato, CWT soil sensor (NPK Type).

Todos estos sensores serán integrados con microcontroladores ESP32, seleccionados por su bajo costo, flexibilidad y capacidad de procesamiento, así como por su conectividad Wi-Fi integrada para la transmisión de datos en tiempo real. Los circuitos electrónicos serán diseñados utilizando software especializado como Eagle, lo que permitirá desarrollar prototipos funcionales y optimizados. Este sistema garantizará la recopilación continua de datos ambientales y de emisiones de GEI durante el proceso de bioconversión, mejorando la precisión y trazabilidad de las mediciones necesarias para optimizar la gestión de residuos orgánicos.

Para la configuración de la red IoT los sensores estarán integrados en dispositivos diseñados específicamente para conectarse a una red IoT mediante protocolos de comunicación eficientes, como LoRa o Wi-Fi. Estos dispositivos permitirán la transmisión de datos en tiempo real hacia una plataforma central, optimizando la cobertura y el consumo energético según las condiciones del entorno.

6.4 Desarrollo de la plataforma Dashboard

Se desarrollará una plataforma dashboard para el almacenamiento, visualización y gestión de los datos recopilados. La plataforma se implementará utilizando herramientas de desarrollo de software como Python, JavaScript y Node-RED, y se alojará en un servidor en la nube (Google Cloud). La interfaz de usuario permitirá visualizar gráficos en tiempo real, configurar alertas y analizar tendencias de las variables ambientales y emisiones de GEI. Además, se integrará una base de datos relacional tipo SQL para almacenar los datos históricos y facilitar su posterior análisis. Esta plataforma será fundamental para el monitoreo remoto y la toma de decisiones basada en datos.

6.5 Implementación de algoritmos de Aprendizaje automático AAA

Se implementará un algoritmo de Aprendizaje automático (AAA) para analizar y procesar los datos recopilados. Utilizando herramientas como TensorFlow o Scikit-learn, se entrenará un modelo de machine learning para optimizar un proceso específico, el cual se definirá posteriormente se usará como lenguaje computacional.

6.6 Validación del sistema integrado

El sistema integrado (sensores IoT, plataforma dashboard y algoritmos de AAA) se validará en un entorno controlado, utilizando un método tradicional. Se monitorearán las variables ambientales y las emisiones de GEI durante un período de 30 días, comparando los resultados con mediciones de referencia realizadas con equipos especializados (analizadores de gases, termómetros y higrómetros de alta precisión). Los datos recopilados se analizarán para evaluar la precisión del sistema y su capacidad para optimizar el proceso de bioconversión. Esta validación permitirá identificar áreas de mejora y ajustar los algoritmos de AAA para aumentar la eficiencia del sistema.

6.7 Análisis de resultados y propuesta de escalabilidad

Finalmente, se analizarán los resultados para evaluar el desempeño del sistema en términos de precisión y eficiencia. Con base en estos resultados, se propondrán recomendaciones para hacer un modelo escalable, considerando factores como el costo y la facilidad de uso. Esto permitirá sentar las bases para futuras aplicaciones del sistema en entornos rurales y de pequeña escala.

6.8 Materiales principales que se utilizarán

Categoría	Descripción
Sensores	NDIR (CO ₂ y CH ₄), DHT22 (temperatura y humedad)
Microcontroladores	ESP32
Módulos de comunicación	LoRa
Herramientas de software	R, Python, JavaScript, Node-RED, TensorFlow, Scikit-learn
Plataformas de almacenamiento	Google Cloud
Equipos de validación	Analizadores de gases, termómetros e higrómetros

Tabla 6-1: Materiales principales que se utilizarán

7 Costos

Categoría	Costo Promedio (COP)
Sensores y componentes electrónicos	\$6.250.000
Desarrollo de software y plataforma	\$6.550.000
Implementación de algoritmos de IA	\$9.200.000
Validación del sistema	\$8.500.000
Gastos generales y logística	\$3.850.000
Total	\$34.350.000

Tabla 7-1: Costos del proyecto

Como se observa en la tabla **7-1** El valor total del proyecto es de aproximadamente treinta y cuatro millones trescientos cincuenta mil pesos en componentes y diseño, más los costos del laboratorio y campo.

8 Resultados esperados

8.1 Resultados esperados en la configuración de la red IoT

Los sensores estarán integrados en dispositivos diseñados específicamente para conectarse a una red IoT mediante protocolos de comunicación eficientes como LoRa o Wi-Fi. Estos dispositivos permitirán la transmisión de datos en tiempo real hacia una plataforma central, optimizando la cobertura y el consumo energético según las condiciones del entorno.

- I. Monitoreo en tiempo real de las concentraciones de gases de efecto invernadero, como CO_2 y CH_4 .
- II. Ampliación de la cobertura de monitoreo gracias al uso de LoRa en zonas rurales o remotas donde la conectividad Wi-Fi es limitada.
- III. Optimización del consumo energético de los dispositivos, aumentando su autonomía y reduciendo la necesidad de mantenimiento frecuente.
- IV. Obtención de datos precisos y confiables mediante sensores calibrados y validados con métodos tradicionales.
- V. Implementación de análisis predictivo mediante inteligencia artificial para anticipar tendencias de emisiones.
- VI. Escalabilidad del sistema mediante la incorporación de más sensores sin afectar el rendimiento de la red.
- VII. Gestión eficiente y segura de los datos recolectados, con almacenamiento en la nube y visualización en dashboards.
- VIII. Contribución a la mitigación del cambio climático mediante la identificación oportuna de fuentes de emisión y la mejora de procesos agrícolas.

8.2 Productos esperados

- I. Un artículo en revista especializada.
- II. El desarrollo y la validación de una plataforma multipropósito, integrada en la medición de variables ambientales para la gestión de residuos.
- III. Participación en un evento especializado relacionado con el tema de la tesis.

Referencias Bibliográficas

- Amrul, N. F., Kabir Ahmad, I., Ahmad Basri, N. E., Suja, F., Abdul Jalil, N. A., & Azman, N. A. (2022a). A Review of Organic Waste Treatment Using Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*). *Sustainability*, 14(8), 4565. <https://doi.org/10.3390/su14084565>
- Amrul, N. F., Kabir Ahmad, I., Ahmad Basri, N. E., Suja, F., Abdul Jalil, N. A., & Azman, N. A. (2022b). A Review of Organic Waste Treatment Using Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*) [Number: 8 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute]. *Sustainability*, 14(8), 4565. <https://doi.org/10.3390/su14084565>
- Barragan-Fonseca, K. B., Dicke, M., & van Loon, J. J. (2017). Nutritional value of the black soldier fly (*Hermetia illucens* L.) and its suitability as animal feed—a review. *Journal of Insects as Food and Feed*, 3(2), 105-120.
- Belperio, S., Cattaneo, A., Nannoni, E., Sardi, L., Martelli, G., Dabbou, S., & Meneguz, M. (2024a). Assessing Substrate Utilization and Bioconversion Efficiency of Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*) Larvae: Effect of Diet Composition on Growth and Development Temperature. *Animals*, 14(9), 1340. <https://doi.org/10.3390/ani14091340>
- Belperio, S., Cattaneo, A., Nannoni, E., Sardi, L., Martelli, G., Dabbou, S., & Meneguz, M. (2024b). Assessing Substrate Utilization and Bioconversion Efficiency of Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*) Larvae: Effect of Diet Composition on Growth and Development Temperature [Number: 9 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute]. *Animals*, 14(9), 1340. <https://doi.org/10.3390/ani14091340>
- Bermúdez-Serrano, I. M., & Sánchez-Velázquez, O. A. (2023). Aprovechamiento integral de la Mosca Soldado Negra: Bioconversión, sostenibilidad y desafíos emergentes. *Scientia Agropecuaria*, 14(4), 571-590. <https://doi.org/10.3390/sciagro.v14i4.571>
- Bruno, D., Orlando, M., Testa, E., Carnevale Miino, M., Pesaro, G., Miceli, M., Pollegioni, L., Barbera, V., Fasoli, E., Draghi, L., Baltrocchi, A. P. D., Ferronato, N., Seri, R., Maggi, E., Caccia, S., Casartelli, M., Molla, G., Galimberti, M. S., Torretta, V., ... Tettamanti, G. (2025a). Valorization of organic waste through black soldier fly: On the way of a real circular bioeconomy process. *Waste Management*, 191, 123-134. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2024.10.030>
- Bruno, D., Orlando, M., Testa, E., Carnevale Miino, M., Pesaro, G., Miceli, M., Pollegioni, L., Barbera, V., Fasoli, E., Draghi, L., Baltrocchi, A. P. D., Ferronato, N., Seri, R., Maggi, E., Caccia, S., Casartelli, M., Molla, G., Galimberti, M. S., Torretta, V., ... Tettamanti, G. (2025b). Valorization of Organic Waste through Black Soldier Fly: On the Way of a Real Circular Bioeconomy Process. *Waste Management*, 191, 123-134. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2024.10.030>
- Chan, Y. C. (2024). *Smart and sustainable IOT based humidity and temperature control system for vegetable/fruit storage* [Tesis doctoral, UTAR].
- Chen, Y., Zhu, X., Fang, K., Wu, Y., Deng, Y., He, X., Zou, Z., & Guo, T. (2021a). An Optimization Model for Process Traceability in Case-Based Reasoning Based on Ontology and the Genetic Algorithm. *IEEE Sensors Journal*, 21(22), 25123-25132. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3065757>
- Chen, Y., Zhu, X., Fang, K., Wu, Y., Deng, Y., He, X., Zou, Z., & Guo, T. (2021b). An Optimization Model for Process Traceability in Case-Based Reasoning Based on Ontology and the Genetic Algorithm [Conference Name: IEEE Sensors Journal]. *IEEE Sensors Journal*, 21(22), 25123-25132. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3065757>
- Chia, S. Y. (2019). *Black soldier fly larvae as a sustainable animal feed ingredient in Kenya* [Tesis doctoral, Wageningen University y Research].
- Diener, S., Zurbrugg, C., & Tockner, K. (2011). Conversion of organic material by black soldier fly larvae: Establishing optimal feeding rates. *Waste Management & Research*, 29(5), 494-498. <https://doi.org/10.1177/0734242X10366090>
- Duobiene, S., Ratautas, K., Trusovas, R., Ragulis, P., Šlekas, G., Simniškis, R., & Račiukaitis, G. (2022a). Development of Wireless Sensor Network for Environment Monitoring and Its Implementation Using SSAIL Technology. *Sensors*, 22(14), 5343. <https://doi.org/10.3390/s22145343>
- Duobiene, S., Ratautas, K., Trusovas, R., Ragulis, P., Šlekas, G., Simniškis, R., & Račiukaitis, G. (2022b). Development of Wireless Sensor Network for Environment Monitoring and Its Implementation Using SSAIL Technology. *Sensors*, 22(14), 5343. <https://doi.org/10.3390/s22145343>
- FAO. (2020). *Emissions due to agriculture. Global, regional and country trends 2000–2018* (inf. téc. N.º 18). Rome.
- Fawzy, S., Osman, A. I., Doran, J., & Rooney, D. W. (2020a). Strategies for mitigation of climate change: a review. *Environmental Chemistry Letters*, 18(6), 2069-2094. <https://doi.org/10.1007/s10311-020-01059-w>
- Fawzy, S., Osman, A. I., Doran, J., & Rooney, D. W. (2020b). Strategies for mitigation of climate change: A review. *Environmental Chemistry Letters*, 18(6), 2069-2094. <https://doi.org/10.1007/s10311-020-01059-w>
- Filonchyk, M., Peterson, M. P., Zhang, L., Hurynovich, V., & He, Y. (2024). Greenhouse gases emissions and global climate change: Examining the influence of CO₂, CH₄, and N₂O. *Science of The Total Environment*, 173359.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2020a). *Emissions due to agriculture Global, regional and country trends 2000–2018* (N.º 18). Rome, Italy. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/cc09fbbc-eb1d-436b-a88a-bed42a1f12f3/content>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2020b). *Emissions due to agriculture Global, regional and country trends 2000–2018* (inf. téc. N.º 18). Rome, Italy. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/cc09fbbc-eb1d-436b-a88a-bed42a1f12f3/content>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2021). *Agricultural Waste Management: Challenges and Opportunities* [Disponible en: <https://www.fao.org/>, Consultado 15 de enero].
- Gold, M., Fowles, T., Fernandez-Bayo, J. D., Miner, L. P., Zurbrugg, C., Nansen, C., Bischel, H. N., & Mathys, A. (2022a). Effects of rearing system and microbial inoculation on black soldier fly larvae growth and microbiota when reared on

Medición, Reporte y Validación de Variables Ambientales y Gases de Efecto Invernadero en la Valorización de Residuos mediante Mosca Soldado Negra: Un Enfoque Basado en Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial

- agri-food by-products [Publisher: Wageningen Academic]. *Journal of Insects as Food and Feed*, 8(2), 113-128. <https://doi.org/10.3920/JIFF2021.0038>
- Gold, M., Fowles, T., Fernandez-Bayo, J. D., Miner, L. P., Zurbrugg, C., Nansen, C., Bischel, H. N., & Mathys, A. (2022b). Effects of rearing system and microbial inoculation on black soldier fly larvae growth and microbiota when reared on agri-food by-products. *Journal of Insects as Food and Feed*, 8(2), 113-128. <https://doi.org/10.3920/JIFF2021.0038>
- Guthrie, S., Giles, S., Dunkerley, F., & Tabaqchali, H. (2018a). The impact of ammonia emissions from agriculture on biodiversity. *RAND Corporation*, 304.
- Guthrie, S., Giles, S., Dunkerley, F., & Tabaqchali, H. (2018b). The impact of ammonia emissions from agriculture on biodiversity. *RAND Corporation*, 304.
- Guthrie, S., Giles, S., Dunkerley, F., Tabaqchali, H., Harshfield, A., Ioppolo, B., & Manville, C. (2018a, septiembre). *Impact of ammonia emissions from agriculture on biodiversity: An evidence synthesis* (inf. téc.). RAND Corporation. Consultado el 23 de enero de 2025, desde https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2695.html
- Guthrie, S., Giles, S., Dunkerley, F., Tabaqchali, H., Harshfield, A., Ioppolo, B., & Manville, C. (2018b, 16 de septiembre). *Impact of ammonia emissions from agriculture on biodiversity: An evidence synthesis*. RAND Corporation. Consultado el 23 de enero de 2025, desde https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2695.html
- Hamam, M., D'Amico, M., & Di Vita, G. (2024a). Advances in the insect industry within a circular bioeconomy context: a research agenda. *Environmental Sciences Europe*, 36(1), 29. <https://doi.org/10.1186/s12302-024-00861-5>
- Hamam, M., D'Amico, M., & Di Vita, G. (2024b). Advances in the Insect Industry within a Circular Bioeconomy Context: A Research Agenda. *Environmental Sciences Europe*, 36(1), 29. <https://doi.org/10.1186/s12302-024-00861-5>
- IPCC. (2014). *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- Kabange, N. R., Kwon, Y., Lee, S. M., Kang, J. W., Cha, J. K., Park, H., Lee, J. H., et al. (2023). Mitigating Greenhouse Gas Emissions from Crop Production and Management Practices, and Livestock: A Review. *Sustainability*, 15(22), 15889. <https://doi.org/10.3390/su152215889>
- Kabange, N. R., Kwon, Y., Lee, S.-M., Kang, J.-W., Cha, J.-K., Park, H., Dzorkpe, G. D., Shin, D., Oh, K.-W., & Lee, J.-H. (2023a). Mitigating Greenhouse Gas Emissions from Crop Production and Management Practices, and Livestock: A Review. *Sustainability*, 15(22), 15889. <https://doi.org/10.3390/su152215889>
- Kabange, N. R., Kwon, Y., Lee, S.-M., Kang, J.-W., Cha, J.-K., Park, H., Dzorkpe, G. D., Shin, D., Oh, K.-W., & Lee, J.-H. (2023b). Mitigating Greenhouse Gas Emissions from Crop Production and Management Practices, and Livestock: A Review [Number: 22 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute]. *Sustainability*, 15(22), 15889. <https://doi.org/10.3390/su152215889>
- Kamilaris, A., Kartakoullis, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2017). A review on the practice of big data analysis in agriculture. *Computers and Electronics in Agriculture*, 143, 23-37.
- Koyunoğlu, C. (2024a). Biofuel production utilizing black soldier fly (*Hermetia illucens*): a sustainable approach for organic waste management. *International Journal of Thermofluids*, 23, 100754. <https://doi.org/10.1016/j.ijft.2024.100754>
- Koyunoğlu, C. (2024b). Biofuel Production Utilizing Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens*): A Sustainable Approach for Organic Waste Management. *International Journal of Thermofluids*, 23, 100754. <https://doi.org/10.1016/j.ijft.2024.100754>
- Leddin, D. (2024). The impact of climate change, pollution and biodiversity loss on digestive health and disease. *Gastro Hep Advances*. <https://doi.org/10.1016/j.gastha.2024.01.018>
- Liu, R., Park, K., Psallidas, F., Zhu, X., Mo, J., Sen, R., Interlandi, M., Karanasos, K., Tian, Y., & Camacho-Rodríguez, J. (2023a). Optimizing Data Pipelines for Machine Learning in Feature Stores. *Proc. VLDB Endow.*, 16, 4230-4239. <https://doi.org/10.14778/3625054.3625060>
- Liu, R., Park, K., Psallidas, F., Zhu, X., Mo, J., Sen, R., Interlandi, M., Karanasos, K., Tian, Y., & Camacho-Rodríguez, J. (2023b). Optimizing Data Pipelines for Machine Learning in Feature Stores. *Proc. VLDB Endow.*, 16, 4230-4239. <https://doi.org/10.14778/3625054.3625060>
- Lynch, J., Cain, M., Frame, D., & Pierrehumbert, R. (2021a). Agriculture's Contribution to Climate Change and Role in Mitigation Is Distinct From Predominantly Fossil CO2-Emitting Sectors [Publisher: Frontiers]. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 4. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.518039>
- Lynch, J., Cain, M., Frame, D., & Pierrehumbert, R. (2021b). Agriculture's Contribution to Climate Change and Role in Mitigation Is Distinct From Predominantly Fossil CO2-Emitting Sectors. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 4. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.518039>
- Naciones Unidas. (2015). Objetivos de desarrollo sostenible [Disponible en: <https://unstats.un.org/sdgs/> (consultado el [fecha])].
- Nayak, A., Rühl, M., & Klüber, P. (2024a). *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae): Need, Potentiality, and Performance Measures. *Agriculture*, 14(1), 8. <https://doi.org/10.3390/agriculture14010008>
- Nayak, A., Rühl, M., & Klüber, P. (2024b). *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae): Need, Potentiality, and Performance Measures [Number: 1 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute]. *Agriculture*, 14(1), 8. <https://doi.org/10.3390/agriculture14010008>
- Nugroho, R. A., Rofiq, M. N., Santoso, A. D., Yanuar, A. I., Hanifa, R., & Nadirah, N. (2023a). Bioconversion of biowaste by black soldier fly larvae (*Hermetia illucens* L.) for dried larvae production: A life cycle assessment and environmental impact analysis. *F1000Research*, 12, 814. <https://doi.org/10.12688/f1000research.132371.1>
- Nugroho, R. A., Rofiq, M. N., Santoso, A. D., Yanuar, A. I., Hanifa, R., & Nadirah, N. (2023b). Bioconversion of Biowaste by Black Soldier Fly Larvae (*Hermetia Illucens* L.) for Dried Larvae Production: A Life Cycle Assessment and Environmental Impact Analysis. *F1000Research*, 12, 814. <https://doi.org/10.12688/f1000research.132371.1>
- Nunes, L. J. R. (2023a). The Rising Threat of Atmospheric CO2: A Review on the Causes, Impacts, and Mitigation Strategies. *Environments*, 10(4), 66. <https://doi.org/10.3390/environments10040066>
- Nunes, L. J. R. (2023b). The Rising Threat of Atmospheric CO2: A Review on the Causes, Impacts, and Mitigation Strategies [Number: 4 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute]. *Environments*, 10(4), 66. <https://doi.org/10.3390/environments10040066>
- Quy, V. K., Hau, N. V., Anh, D. V., Quy, N. M., Ban, N. T., Lanza, S., Muzirafuti, A., et al. (2022). IoT-enabled smart agriculture: architecture, applications, and challenges. *Applied Sciences*, 12(7), 3396. <https://doi.org/10.3390/app12073396>
- Raj, K., & Srivastava, A. K. (2023a). Real Time Estimation of GHG Emissions Using IoT Integrated Sensor Fusion. *2023 International Conference on Data Science & Informatics (ICDSI)*, 286-290. <https://doi.org/10.1109/ICDSI60108.2023.00061>
- Raj, K., & Srivastava, A. K. (2023b). Real Time Estimation of GHG Emissions Using IoT Integrated Sensor Fusion. *2023 International Conference on Data Science & Informatics (ICDSI)*, 286-290. <https://doi.org/10.1109/ICDSI60108.2023.00061>
- Salam, M., Shahzadi, A., Zheng, H., Alam, F., Nabi, G., Dezhi, S., Bilal, M., et al. (2022). Effect of different environmental conditions on the growth and development of Black Soldier Fly Larvae and its utilization in solid waste management and pollution mitigation. *Environmental Technology & Innovation*, 28, 102649. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2022.102649>
- Salam, M., Shahzadi, A., Zheng, H., Alam, F., Nabi, G., Dezhi, S., Ullah, W., Ammara, S., Ali, N., & Bilal, M. (2022a). Effect of different environmental conditions on the growth and development of Black Soldier Fly Larvae and its utilization in solid waste management and pollution mitigation. *Environmental Technology & Innovation*, 28, 102649. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2022.102649>

Medición, Reporte y Validación de Variables Ambientales y Gases de Efecto Invernadero en la Valorización de Residuos mediante Mosca Soldado Negra: Un Enfoque Basado en Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial

- Salam, M., Shahzadi, A., Zheng, H., Alam, F., Nabi, G., Dezh, S., Ullah, W., Ammara, S., Ali, N., & Bilal, M. (2022b). Effect of Different Environmental Conditions on the Growth and Development of Black Soldier Fly Larvae and Its Utilization in Solid Waste Management and Pollution Mitigation. *Environmental Technology & Innovation*, 28, 102649. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2022.102649>
- Sarang, P. K., Pal, P., Singh, A. K., Sahoo, U. K., & Prus, P. (2024a). Food Waste to Food Security: Transition from Bioresources to Sustainability. *Resources*, 13(12), 164. <https://doi.org/10.3390/resources13120164>
- Sarang, P. K., Pal, P., Singh, A. K., Sahoo, U. K., & Prus, P. (2024b). Food Waste to Food Security: Transition from Bioresources to Sustainability [Number: 12 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute]. *Resources*, 13(12), 164. <https://doi.org/10.3390/resources13120164>
- Siddiqui, S. A., Ristow, B., Rahayu, T., Putra, N. S., Widya Yuwono, N., Nisa', K., Mategeko, B., Smetana, S., Saki, M., Nawaz, A., & Nagdalian, A. (2022a). Black soldier fly larvae (BSFL) and their affinity for organic waste processing. *Waste Management*, 140, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.12.044>
- Siddiqui, S. A., Ristow, B., Rahayu, T., Putra, N. S., Widya Yuwono, N., Nisa', K., Mategeko, B., Smetana, S., Saki, M., Nawaz, A., & Nagdalian, A. (2022b). Black Soldier Fly Larvae (BSFL) and Their Affinity for Organic Waste Processing. *Waste Management*, 140, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.12.044>
- Siddiqui, S. A., Süfer, Ö., Çalışkan Koç, G., Lutuf, H., Rahayu, T., Castro-Muñoz, R., & Fernando, I. (2024a). Enhancing the bioconversion rate and end products of black soldier fly (BSF) treatment – A comprehensive review. *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-04306-6>
- Siddiqui, S. A., Süfer, Ö., Çalışkan Koç, G., Lutuf, H., Rahayu, T., Castro-Muñoz, R., & Fernando, I. (2024b). Enhancing the bioconversion rate and end products of black soldier fly (BSF) treatment – A comprehensive review. *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-04306-6>
- Smith, P., Bustamante, M., Ahammad, H., Clark, H., Dong, H., Elsiddig, E. A., Bolwig, S., et al. (2014). Agriculture, forestry and other land use (AFOLU). En *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (pp. 811-922). Cambridge University Press.
- Surendra, K. C., Olivier, R., Tomberlin, J. K., Jha, R., & Khanal, S. K. (2016). Bioconversion of organic wastes into biodiesel and animal feed via insect farming. *Renewable Energy*, 98, 197-202. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.03.022>
- Surendra, K., Tomberlin, J. K., Van Huis, A., Cammack, J. A., Heckmann, L.-H. L., & Khanal, S. K. (2020a). Rethinking organic wastes bioconversion: Evaluating the potential of the black soldier fly (*Hermetia illucens* (L.)) (Diptera: Stratiomyidae) (BSF). *Waste Management*, 117, 58-80. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.07.050>
- Surendra, K., Tomberlin, J. K., Van Huis, A., Cammack, J. A., Heckmann, L.-H. L., & Khanal, S. K. (2020b). Rethinking organic wastes bioconversion: Evaluating the potential of the black soldier fly (*Hermetia illucens* (L.)) (Diptera: Stratiomyidae) (BSF). *Waste Management*, 117, 58-80. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.07.050>
- Suryati, T., Julaehe, E., Farabi, K., Ambarsari, H., & Hidayat, A. T. (2023a). Lauric Acid from the Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*) and Its Potential Applications. *Sustainability*, 15(13), 10383. <https://doi.org/10.3390/su151310383>
- Suryati, T., Julaehe, E., Farabi, K., Ambarsari, H., & Hidayat, A. T. (2023b). Lauric Acid from the Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*) and Its Potential Applications [Number: 13 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute]. *Sustainability*, 15(13), 10383. <https://doi.org/10.3390/su151310383>
- Weichert, D., Link, P., Stoll, A., Rüping, S., Ihlenfeldt, S., & Wrobel, S. (2019a). A Review of Machine Learning for the Optimization of Production Processes. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 104, 1889-1902. <https://doi.org/10.1007/s00170-019-03988-5>
- Weichert, D., Link, P., Stoll, A., Rüping, S., Ihlenfeldt, S., & Wrobel, S. (2019b). A review of machine learning for the optimization of production processes. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 104, 1889-1902. <https://doi.org/10.1007/s00170-019-03988-5>
- Yavari, A., Mirza, I. B., Bagha, H., Korala, H., Dia, H., Scifleet, P., Sargent, J., Tjung, C., & Shafiei, M. (2023a). ArtEMon: Artificial Intelligence and Internet of Things Powered Greenhouse Gas Sensing for Real-Time Emissions Monitoring. *Sensors*, 23(18), 7971. <https://doi.org/10.3390/s23187971>
- Yavari, A., Mirza, I. B., Bagha, H., Korala, H., Dia, H., Scifleet, P., Sargent, J., Tjung, C., & Shafiei, M. (2023b). ArtEMon: Artificial Intelligence and Internet of Things Powered Greenhouse Gas Sensing for Real-Time Emissions Monitoring [Number: 18 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute]. *Sensors*, 23(18), 7971. <https://doi.org/10.3390/s23187971>